INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA — II Semestre 2024
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y — TIEMPO: 2 HORAS
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS — VALOR 28 pts
MATEMÁTICA DISCRETA

SEGUNDO PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.
Cabe señalar que la pregunta #1 evalúa el atributo Conocimiento de Ingeniería nivel inicial para el contenido del curso "Inducción matemática", el cuál tiene por objetivo: adquirir el principio de la inducción matemática.

1. Use el método de inducción matemática para demostrar que:

$$3n + 4 \leq n^2$$

para todo natural n con $n \geq 4$. (5 puntos)

2. Utilice el método de inducción matemática para demostrar que $3^{4n+1} + 7$ es divisible por 10 para todo entero $n \in \mathbb{N}$. (4 puntos)

3. Determine una fórmula por recurrencia de la sucesión cuya fórmula explícita es

$$a_n = 2^n + 5^{n+1} - n \cdot 5^{n+2}$$

para $n \geq 0$. (4 puntos)

4. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 7, 8\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación que cumple que

$$a\mathcal{S}b \quad \Leftrightarrow \quad (a+b) \text{ es par.}$$

Determine el gráfico de la relación $\overline{\mathcal{R} \circ \mathcal{S}}$. (4 puntos)

Continúa al dorso...

5. Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) \left(a - b = k\sqrt{2}\right)$$

   (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia. (5 puntos)

   (b) Determine la clase de equivalencia de 3 y tres elementos de esta clase. (2 puntos)

6. Sea A un conjunto no vacío. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ sobre A tales que $\mathcal{R}$ es transitiva. Pruebe que: (4 puntos)

$$a\,(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})\,b \wedge b\mathcal{R}a \quad \Longrightarrow \quad b\,(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})\,b$$